

TD n°4. Groupes rangés : généralités

Exercice 1 (rigidité des tores). Soient G un groupe rangé et $T \leq G$ un sous-groupe abélien divisible, non supposé définissable. Alors $[N_G(T) : C_G(T)]$ est fini ; notamment $N_G(T)$ est définissable.

Exercice 2 (relever la torsion). Soient $N \trianglelefteq G$ deux sous-groupes définissables d'un groupe rangé. Si $g \in G$ vérifie $g^p \in K$, alors il existe un p -élément $x \in gN$.

Indication : commencer par l'analogie en théorie des groupes finis. Puis montrer que si $g \in G$ est rangé, alors $\langle g \rangle_{\text{d\'ef}} = D \oplus C$, où $D = \langle g \rangle_{\text{d\'ef}}^\circ$ est divisible et C est cyclique fini.

Exercice 3. On rappelle que la suite centrale ascendante d'un groupe G est donnée par la récurrence :

$$Z_0(G) = \{1\}, \quad Z_{n+1}(G)/Z_n(G) = Z(G/Z_n(G))$$

Il est clair que ces sous-groupes de G sont définissables et caractéristiques.

- Soit G un groupe rangé connexe. Montrer que la suite $(Z_n(G))$ stationne.
- Qu'en est-il si G n'est pas connexe ?
- Soient G un groupe rangé nilpotent et $H < G$ un sous-groupe définissable d'indice infini. Montrer que $[N_G(H) : H]$ est infini.

Exercice 4. Soit G un groupe rangé connexe. On suppose que G est génériquement d'exposant 2, i.e. que l'ensemble I des éléments d'ordre 2 est générique dans G .

Montrer que G est d'exposant 2 (on montrera surtout que G est abélien).

Exercice 5. Soit G un groupe rangé connexe. On suppose qu'il existe un automorphisme définissable $\alpha \in \text{Aut}(G)$ d'ordre 2 qui n'a qu'un nombre fini de points fixes.

Montrer que G est abélien. (On introduira la fonction $f(g) = \alpha(g) \cdot g^{-1}$.)

Exercice 6. Soit G un groupe rangé sans élément d'ordre p . Montrer que G est uniquement p -divisible, i.e. $\forall x \exists ! y \ y^p = x$.

Exercice 7. Définissables dans un univers rangé, soient :

- V un groupe abélien connexe ;
- T un groupe abélien divisible ;
- une action de T sur V .

On fait deux hypothèses sur la torsion de T :

- d'abord, que $T = \langle \text{Tor } T \rangle_{\text{d\'ef}}$;
- ensuite, que tout sous-groupe fini de T est cyclique.

(Un théorème de Wagner affirme que c'est le cas si $T \leq \mathbb{K}^\times$ est un sous-groupe définissable multiplicatif d'un corps rangé de caractéristique positive.)

Montrer qu'il existe $t \in \text{Tor } T$ tel que $C_V(T) = C_V(t)$ et $[T, V] = [t, V]$. On jouera avec des chaînes et des indécomposables.